

Corrigé — Exercice 14

Suites réelles

1) a) $u_{n+1} - 1 = (\sqrt{u_n} - 1)^2$.

Développons le membre de droite : $(\sqrt{u_n} - 1)^2 = u_n - 2\sqrt{u_n} + 1$.

Or $u_{n+1} - 1 = u_n - 2\sqrt{u_n} + 2 - 1$.

$$u_{n+1} - 1 = u_n - 2\sqrt{u_n} + 1 = (\sqrt{u_n} - 1)^2$$

1) b) **Récurrence** : $u_n \geq 1$.

Initialisation. $u_0 = 4 \geq 1$.

Hérédité. Supposons $u_n \geq 1$: alors $\sqrt{u_n}$ est bien défini et, d'après 1) a), $u_{n+1} - 1$ est un carré, donc positif.

$\Rightarrow$ **Par récurrence, $u_n \geq 1$ pour tout entier naturel n .**

2) a) u_1, u_2 **et valeur approchée.**

$$u_1 = 4 - 2 \times 2 + 2 = 2.$$

$$u_2 = 2 - 2\sqrt{2} + 2 = 4 - 2\sqrt{2}.$$

$$\sqrt{2} \approx 1,41421, \text{ donc } u_2 \approx 4 - 2,82843.$$

$$u_1 = 2, \quad u_2 = 4 - 2\sqrt{2} \simeq 1,172$$

2) b) $u_{n+1} - u_n = 2(1 - \sqrt{u_n})$.

$$u_{n+1} - u_n = (u_n - 2\sqrt{u_n} + 2) - u_n = 2 - 2\sqrt{u_n}$$

$$u_{n+1} - u_n = 2(1 - \sqrt{u_n})$$

2) c) (u_n) **est décroissante.**

D'après 1) b), $u_n \geq 1$, donc $\sqrt{u_n} \geq 1$ et $1 - \sqrt{u_n} \leq 0$.

$$u_{n+1} - u_n \leq 0$$

$\Rightarrow (u_n)$ **est décroissante.**

3) a) (u_n) **est convergente.**

Méthode : Toute suite décroissante et minorée converge.

$\Rightarrow (u_n)$ **est décroissante et minorée par 1 : elle converge vers un réel $\ell \geq 1$.**

3) b) **Détermination de la limite.**

La fonction $x \mapsto x - 2\sqrt{x} + 2$ est continue sur $[1, +\infty[$; en passant à la limite dans la relation de récurrence : $\ell = \ell - 2\sqrt{\ell} + 2$.

D'où $2\sqrt{\ell} = 2$, soit $\sqrt{\ell} = 1$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

4) a) $2\sqrt{u_k} = u_k - u_{k+1} + 2$.

D'après la relation de récurrence, $u_{k+1} = u_k - 2\sqrt{u_k} + 2$.

Isolons $2\sqrt{u_k}$.

$$2\sqrt{u_k} = u_k - u_{k+1} + 2$$

4) b) $S_n = \frac{4 - u_{n+1}}{2} + (n + 1).$

Sommons l'égalité précédente pour k allant de 0 à n :

$$2S_n = \sum_{k=0}^n (u_k - u_{k+1}) + 2(n + 1)$$

Méthode : Une somme télescopique se réduit aux termes extrêmes : $\sum_{k=0}^n (u_k - u_{k+1}) = u_0 - u_{n+1}.$

Avec $u_0 = 4$: $2S_n = 4 - u_{n+1} + 2(n + 1).$

$$S_n = \frac{4 - u_{n+1}}{2} + (n + 1)$$

4) c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (S_n - n).$

$$S_n - n = \frac{4 - u_{n+1}}{2} + 1.$$

D'après 3) b), $u_{n+1} \rightarrow 1.$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (S_n - n) = \frac{4 - 1}{2} + 1 = \frac{5}{2}$$

$\Rightarrow$ Autrement dit, S_n se comporte comme $n + \frac{5}{2}$ pour les grandes valeurs de n .